Ripasso: elettrotecnica, logica e processo del PCB

Lezione 6 — 2MAK, SST-MEC-25c — Ripasso in preparazione della verifica

12/11/2026

Nota

Questa dispensa raccoglie il **ripasso** fatto in aula prima della verifica: è un **riassunto** delle dispense precedenti (A01–A05bis e quelle dell'anno scorso), con gli stessi esempi visti alla lavagna. Per approfondire ogni argomento si torna alla dispensa di riferimento. Le parti segnate come *parentesi* non sono richieste nella verifica.

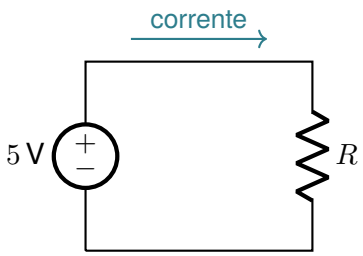
1 Grandezze e prefissi

Le grandezze elettriche si scrivono con i soliti **prefissi**: **kilo** (k, mille), **mega** (M, un milione), **giga** (G, un miliardo); verso il piccolo **milli** (m, un millesimo), **micro** (μ, un milionesimo), **nano** (n, un miliardesimo). Per esempio $4{,}7\,\mathrm{k\Omega} = 4700\,\Omega$.

2 Il generatore di tensione

Definizione

Un **generatore di tensione** è un dispositivo che garantisce ai suoi capi una certa **differenza di potenziale** (tensione): mette ai suoi terminali una **forza** che spinge gli elettroni lungo il circuito. Più è alta la tensione, più è alta la forza. Il generatore che usiamo noi ha una tensione **costante**: per esempio fa sempre 5 V.



Esempio

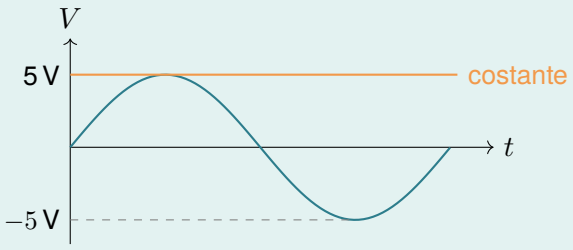
L'analogia idraulica. Il generatore è come una **pompa dell'acqua** che spinge l'acqua lungo un circuito idraulico: la corrente esce dal **più**, fa il giro del circuito e rientra dalla parte **negativa**.

Attenzione

Verso convenzionale e verso reale. Diciamo che la **corrente esce dal più**: è il **verso convenzionale**, scelto storicamente. In realtà gli **elettroni** escono dal **meno** e fanno il percorso contrario; dal più esce, per così dire, la **mancanza di elettroni**. Quando ci si è accorti che non era come si pensava, per non rifare tutto e non creare confusione, si è lasciata la convenzione. Noi usiamo il verso convenzionale, sapendo che il moto reale degli elettroni è opposto.

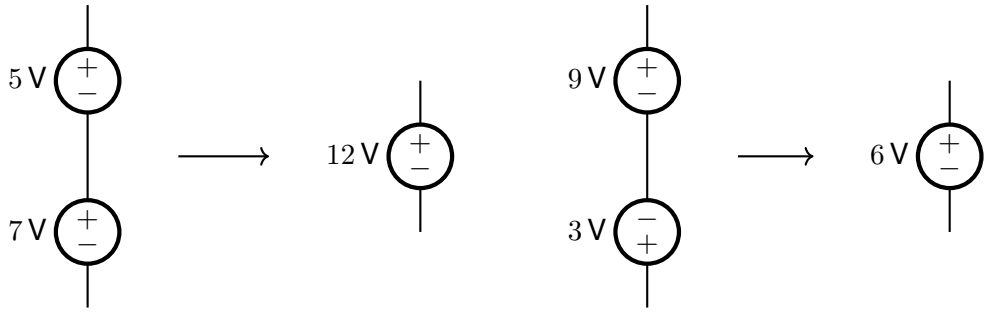
Nota

Parentesi (non richiesta in verifica): tensioni che variano. Il grafico di **seno** e **coseno** che si studia in matematica ha un riscontro vero: è l'andamento di una tensione o di una corrente che **varia** nel tempo, come la vedremo sugli strumenti di laboratorio. La tensione parte da 0, sale fino a 5 V, scende, torna a 0, diventa **negativa** fino a -5 V (come se il più e il meno si scambiassero) e poi risale. Il generatore che usiamo noi invece è **costante**: resta sempre a 5 V. La sinusoide è solo una delle forme possibili.



2.1 Generatori in serie

Due generatori di tensione collegati **uno dopo l'altro** sono **in serie**. Il circuito si può sostituire con un **unico generatore** la cui tensione è la **somma algebrica** delle due: il segno dipende dal **verso** di ciascun generatore.



Esempio

- **Stesso verso:** 5 V e 7 V in serie, con il più dalla stessa parte: $5 + 7 = 12$ V.
- **Verso opposto:** 9 V e 3 V, ma il secondo con il più girato al contrario: $9 - 3 = 6$ V.

La corrente passa lo stesso anche nel generatore girato: quello da 3 V **attenua** soltanto la spinta di quello da 9 V. È come una porta: se io spingo con forza 9 e dall'altra parte spingete indietro con forza 3, è come se spingessi con forza 6, e la porta si apre comunque.

Nota

Un segno meno che dà fastidio. Facendo il conto dall'altro lato si ottiene $3 - 9 = -6$ V: è lo stesso risultato, scritto con il più dall'altra parte. Se su uno schema trovi un generatore con il più in alto e scritto -6 V, puoi **spostare il più** dall'altra parte e **cambiare il segno**: diventa un generatore da 6 V con il più in basso, ed è corretto lo stesso.

3 La corrente elettrica

Definizione

La **corrente elettrica** è la **quantità di carica** che passa nel circuito **ogni secondo**:

$$I = \frac{Q}{t} \qquad [\text{A, ampere}]$$

Esempio

Gli allievi che escono dalla porta. In un'aula ci sono 50 allievi; per uscire tutti dalla porta impiegano 10 secondi. La «corrente» di allievi è

$$I = \frac{50 \text{ allievi}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ allievi al secondo}$$

in media: in un secondo ne esce qualcuno in più, in un altro qualcuno in meno.

4 La prima legge di Ohm

Definizione

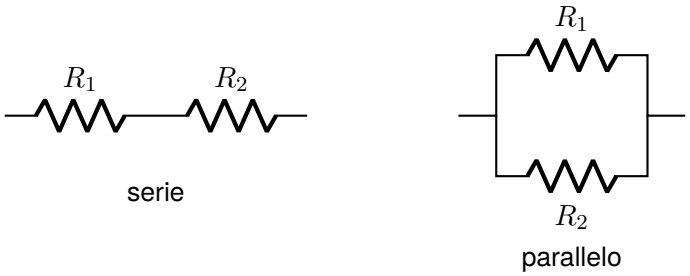
Ohm mise in relazione tensione e corrente: dividendo la **tensione** per la **corrente** si ottiene un parametro, la **resistenza** R, che dice quanto il circuito **si oppone** al passaggio della corrente.

$$R = \frac{V}{I} \qquad \Longleftrightarrow \qquad V = R \cdot I \qquad [\Omega, \text{ ohm}]$$

La relazione è di **proporzionalità**: se aumenta la tensione, aumenta nella stessa misura anche la corrente, e il loro rapporto **non cambia**. Per questo si possono costruire componenti con resistenza **fissa**, i **resistori**: un resistore da 220 Ω resta da 220 Ω.

Il simbolo del resistore è uno **zig-zag** (nello standard americano, quello che usiamo, tre punte da un lato e tre dall'altro).

4.1 Resistori in serie e in parallelo



Definizione

In serie (uno dopo l'altro) le resistenze **si sommano**, come i generatori, ma senza problemi di segno, perché una **resistenza negativa non esiste**:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

In parallelo non si sommano: c'è una formula da **imparare a memoria**:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Esempio

$R_1 = 40\,\Omega$ e $R_2 = 60\,\Omega$ in parallelo:

$$R_{eq} = \frac{40 \cdot 60}{40 + 60} = \frac{2400}{100} = 24\,\Omega$$

Attenzione

Il controllo che salva i conti. In parallelo la resistenza equivalente è **sempre più piccola** di ciascuno dei due resistori: 24 è più piccolo sia di 40 sia di 60. Se dal calcolo di un parallelo esce un valore **più grande** di R_1 o di R_2 (per esempio un milione di ohm partendo da un resistore da $100\,\Omega$), c'è sicuramente un **errore**. Sbagliare un conto capita a chiunque: l'importante è **accorgersene**.

5 Il codice colori dei resistori

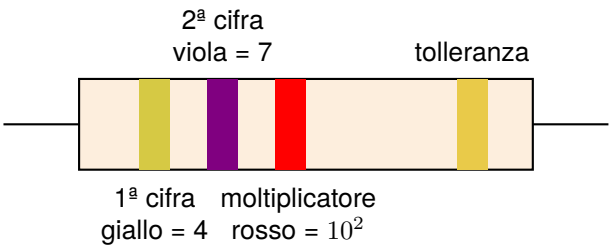


Figura 1: Resistore a quattro fasce: giallo, viola, rosso $\Rightarrow 47 \cdot 10^2 = 4700\,\Omega$.

Definizione

Con **quattro fasce**: la prima dà la **prima cifra**, la seconda la **seconda cifra**, la terza il **moltiplicatore**, la quarta la **tolleranza**. Con **cinque fasce** ci sono **tre cifre**: la fascia in più non si aggiunge in fondo, ma **in mezzo**, e il moltiplicatore passa dalla terza alla quarta fascia.

Esempio

Giallo, viola, rosso: giallo = 4, viola = 7, rosso = 2, ma come moltiplicatore vuol dire $10^2 = 100$. Quindi $47 \cdot 100 = 4700\,\Omega$ (4,7 kΩ). Il moltiplicatore si può anche pensare come **numero di zeri da aggiungere** dopo le cifre: rosso = due zeri.

Colore	Valore	Colore	Valore
nero	0	verde	5
marrone	1	blu (celeste)	6
rosso	2	viola	7
arancio	3	grigio	8
giallo	4	bianco	9

Attenzione

Se pensi al moltiplicatore come numero di zeri, ricorda che il **nero** vale 0, cioè **zero zeri**: non si aggiunge niente. È l'unico caso che può confondere. Un **bianco** come moltiplicatore, invece, indica un resistore di valore **altissimo**. In verifica, se servono i valori dei colori, la tabella viene data: va saputo **come si legge** il codice.

6 La potenza

Definizione

La **potenza** è il prodotto di tensione e corrente e indica quanta energia al secondo un componente (qui il resistore) sta **dissipando** (o, per il generatore, fornendo):

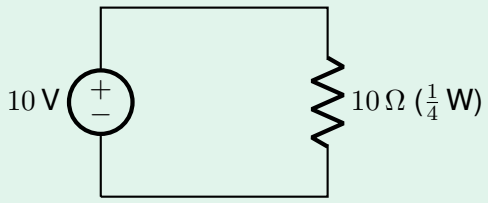
$$P = V \cdot I \qquad [\text{W, watt}]$$

La potenza si misura in **watt**, non in volt: sono grandezze **diverse**.

Quando si compra un resistore, oltre al valore in ohm e alla tolleranza si indica la **potenza massima** che può dissipare. I resistori che usiamo nei nostri circuiti sono da **un quarto di watt**: $\frac{1}{4}\,\text{W} = 0{,}25\,\text{W}$. In negozio si dice «da un quarto di watt», non «da 0,25 watt»: si dà per scontato che le frazioni si sappiano fare.

Esempio

Si brucia? Un generatore da 10 V è collegato a un resistore da 10 Ω, un quarto di watt.



$$I = \frac{V}{R} = \frac{10\,\text{V}}{10\,\Omega} = 1\,\text{A} \qquad P = V \cdot I = 10\,\text{V} \cdot 1\,\text{A} = 10\,\text{W}$$

Il resistore regge al massimo 0,25 W e gliene arrivano 10: **40 volte** di più ($\frac{10}{0{,}25} = 40$). Si **brucia**, fino a prendere fuoco.

Nota

Conta anche il tempo. Se si passa veloce la mano sopra la fiamma di un accendino non ci si scotta, se ci si resta sopra sì. Allo stesso modo un resistore sovraccaricato per pochi istanti si **scalda** molto, ma lasciato acceso a lungo si **brucia**: come una pizza, che in forno per dieci minuti si cuoce e in sette ore si carbonizza. Il valore di potenza è il **massimo** che il componente sopporta in modo continuativo.

7 La seconda legge di Ohm: conduttori e isolanti

Definizione

La resistenza di un componente dipende anche dalla sua **forma** e dal **materiale**:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

dove l è la **lunghezza**, S la **sezione** e ρ (rho) la **resistività** del materiale.

- Più il componente è **lungo**, più la resistenza è **alta**.
- Più il componente è **grosso** (sezione grande), più la resistenza è **bassa**.
- A parità di dimensioni, conta il **materiale**: plastica e rame hanno resistenze molto diverse.

Esempio

Il mercato. Attraversare un mercato affollato da una parte all'altra: più è lungo, più fatica si fa; più è largo, più è facile passare tra le bancarelle e la gente.

Attenzione

Le piste del PCB. Le piste di un circuito stampato sono **resistenze parassite**: resistenze che non vogliamo ma che ci sono, e che devono essere le **più basse possibili**. Per questo le piste si fanno **corte** e **larghe**.

Definizione

In base alla resistività i materiali si dividono in due grandi categorie:

- **conduttori**: ρ **molto bassa** (rame, oro, argento, bronzo, in genere i metalli);
- **isolanti**: ρ **molto alta** (plastiche, vetro, ceramica).

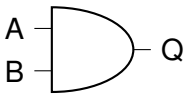
Esempio

- **Il filo elettrico.** Spelando un filo si vede un'anima di **rame** (conduttore) avvolta in una guaina di **plastica** (isolante): così la corrente resta **incanalata** lungo il filo.
- **I tralicci.** I cavi dell'alta tensione sono appesi ai tralicci con degli **isolatori** che sembrano di gomma, ma sono di **ceramica** o di **vetro**: isolano molto bene e costano poco.

8 Le porte logiche

Passando al digitale, abbiamo definito delle **operazioni logiche**, ciascuna con un suo **simbolo grafico**. Le tre basilari sono **AND**, **OR** e **NOT**.

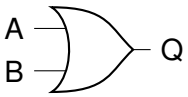
AND



A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Q = A \cdot B$

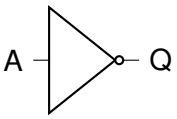
OR



A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$Q = A + B$

NOT



A	Q
0	1
1	0

$Q = \overline{A}$

Definizione

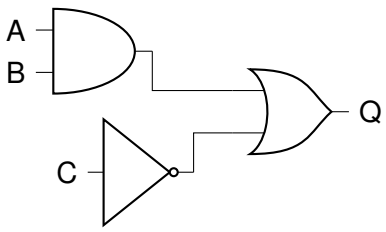
- **AND**: dà 1 in uscita **solo se entrambi** gli ingressi sono 1; altrimenti dà sempre 0. Nella forma canonica è un **prodotto**: $Q = A \cdot B$.
- **OR**: dà 0 in uscita **solo se entrambi** gli ingressi sono 0. Detto in un altro modo, che è la stessa cosa: dà 1 se **almeno un** ingresso è 1. Nella forma canonica è una **somma**: $Q = A + B$.
- **NOT**: ha **un solo ingresso** e lo **inverte**: l'uscita è il contrario dell'ingresso. Si scrive con una **barra** sopra: $Q = \overline{A}$.

Ci sono sempre **quattro combinazioni** possibili di due ingressi, quindi le tabelle di AND e OR hanno quattro righe.

Attenzione

Nella logica, con la OR, **1 + 1 = 1**: non 2. Il «più» qui vuol dire OR, non la somma dei numeri.

Queste tre operazioni si possono **combinare** tra loro per creare i circuiti più vari: per esempio un'AND e una NOT che entrano in una OR, oppure, come l'anno scorso, un **sommatore**.



8.1 Le porte logiche dentro la CPU

Nota

Queste porte servono a costruire la **CPU** del computer, che ne contiene **miliardi**. Un'operazione si fa velocemente solo se dentro il chip c'è il **circuito** che la esegue: il software non può inventare un circuito che non c'è. Se il circuito manca, l'operazione va ottenuta **combinando operazioni più semplici**, con molti più passi.
Un esempio: il microcontrollore **ATmega328P** dell'Arduino Uno ha un **circuito moltiplicatore** (moltiplica due numeri da 8 bit in 2 cicli di clock), ma **non** ha un circuito per la **divisione**: una divisione viene fatta dal programma con un procedimento a **decine di passi**, ed è molto più lenta. Una moltiplicazione si potrebbe sempre ottenere come **somma ripetuta** ($5 \cdot 3 = 5+5+5$), ma è un metodo dispendioso: per questo i progettisti aggiungono circuiti dedicati.

Nota

Parentesi storica (non richiesta in verifica). I processori Intel per PC si sono succeduti così: **8086** (fine anni '70), **286**, **386**, **486**, poi il **Pentium** (il «586», chiamato con un nome per identificarlo più facilmente), il **Core 2 Duo**, e infine i **Core i3, i5, i7, i9**. I primi processori facevano i calcoli con i numeri interi, ma non avevano il circuito per i calcoli con la **virgola**: si comprava a parte un secondo chip, il **coprocessore matematico** (8087, 287, 387), da montare sulla scheda madre accanto alla CPU. Dal **486DX** (1989) è stato **integrato** nel processore.
Anche Windows ha avuto due linee separate, una per aziende e server (NT, 2000) e una per la casa (95, 98, ME), unificate con **Windows XP**. In Italia Internet si è diffusa tra la fine degli anni '90 e il 2000: ci si collegava con il **modem** e si pagava **a tempo**, quindi ci si collegava solo per scaricare quello che serviva e poi si staccava.

8.2 Mappe di Karnaugh

Combinando le porte e le loro forme canoniche abbiamo visto le **mappe di Karnaugh** (per esempio la tabella 4×4). Non sono richieste nella verifica, ma va ricordato **a cosa servono**: partendo da quello che il circuito deve fare, trovare la **forma più piccola** con cui costruirlo, cioè il circuito più **economico**.

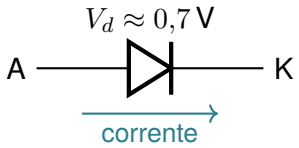
Attenzione

Strumenti automatici e intelligenza artificiale. Esistono programmi online, e oggi le intelligenze artificiali, che dato un problema propongono subito il circuito. Ma se non si sa fare il ragionamento da sé, non si è in grado di **valutare** la risposta: di accorgersi che è **sbagliata** o che quella cosa non si può fare. La fatica di studiare serve proprio a costruire questa **capacità di giudizio**: senza basi, ci si fa ingannare.

9 Il diodo

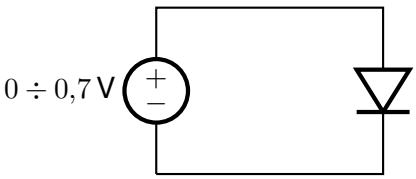
Definizione

Il **diodo** è un componente che, detto in modo semplice, fa passare la corrente **in una sola direzione**: dall'**anodo** (A) al **catodo** (K), e non al contrario. Quando conduce, ai suoi capi si forma una piccola tensione, la **tensione del diodo** o **tensione di soglia** V_d, che per i diodi al **silicio** vale circa **0,7 V**.

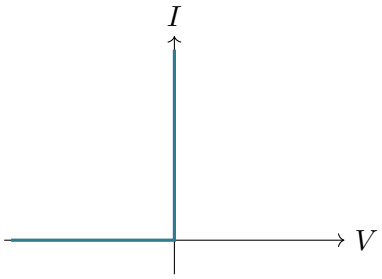


9.1 Il diodo ideale e la prima approssimazione

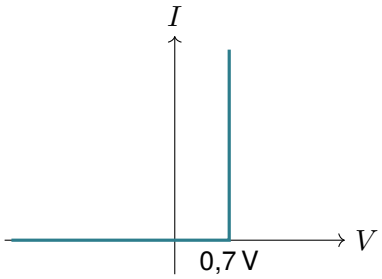
Il circuito di prova: un **generatore** di tensione variabile collegato al diodo. Finché la tensione del generatore sta tra **0 e 0,7 V**, il diodo **non conduce**; appena si superano gli 0,7 V ne fa passare tantissima.



Disegnando il grafico **corrente–tensione**:



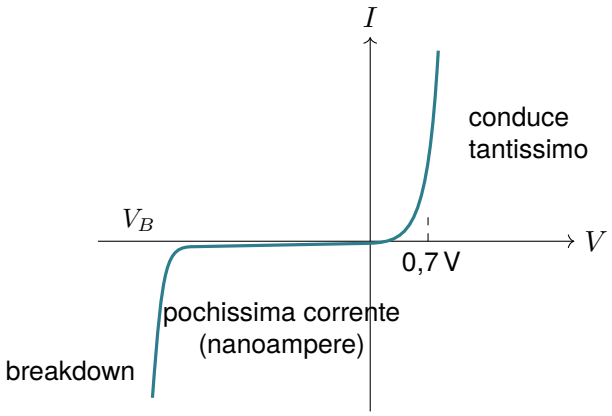
diodo ideale



prima approssimazione

- **Diodo ideale.** Con tensione **negativa** (più sul catodo) non conduce: la corrente resta **0**, il grafico sta sull'asse. Con tensione **positiva** (più sull'anodo) conduce, e la corrente potrebbe essere qualunque, anche enorme già a 0,1 V. È il motivo per cui in serie al diodo si mette sempre una **resistenza**. Un diodo così non si sa costruire.
- **Prima approssimazione** (il modello che usiamo): con tensione negativa **non conduce**; con tensione positiva **continua a non condurre** fino a 0,7 V; **superati gli 0,7 V** conduce tantissimo, diventa quasi un **cortocircuito**.

9.2 Il diodo reale



- Al contrario non è che non passi niente: passa una corrente **piccolissima**, dell'ordine dei **nanoampere** (1 nA = 0,000000001 A), praticamente zero: sul grafico la curva è quasi appiccicata all'asse.
- In diretta non parte di colpo a 0,7 V: comincia a condurre un po' prima, ma la curva **sale ripidissima**: bastano pochi decimi di volt in più per avere moltissima corrente. Questa curva è difficile da trattare con la matematica, per questo si usa la prima approssimazione.

Definizione

Tensione di breakdown. Al contrario il diodo regge **fino a un certo punto**: oltre la **tensione di breakdown** V_B (**tensione di rottura**) si rompe e conduce anche al contrario. È come tenere chiusa una porta: se dall'altra parte spingono troppo, a un certo punto si cede.

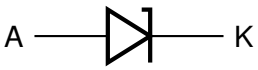
Esempio

Un diodo con tensione di breakdown di **1000 V** è poco per gli impianti di distribuzione elettrica, che lavorano a 100 000 V; ma con i circuiti di Arduino a 5 V quel punto è **lontanissimo**: si può usare il diodo come se fosse **praticamente ideale**. Basta scegliere il diodo adatto per lavorare sempre lontano dal breakdown.

9.3 Il diodo Zener

Definizione

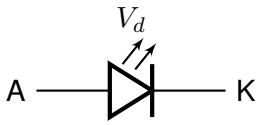
Il **diodo Zener** è progettato apposta per lavorare **nella zona di breakdown**: al contrario non conduce finché non si supera una tensione di breakdown **scelta dal costruttore**; superata quella, conduce. Nel simbolo la barra del catodo ha **due trattini** piegati ai lati. Lo useremo durante l'anno per realizzare **alimentatori stabilizzati**.



10 Il LED

Definizione

Il **LED** (*Light Emitting Diode*) è un diodo che, quando è percorso da corrente, emette **fotoni**, cioè **luce**. Essendo un diodo, se lo si monta **al contrario** non si accende. Anche il LED ha bisogno di un **resistore** in serie, altrimenti la corrente diventa troppa e si brucia.



La tensione ai capi del LED non è 0,7 V: dipende dal **colore**. Se ai capi del LED non c'è almeno questa tensione, il LED **non si accende**.

Colore del LED	Tensione V_d (circa)
rosso	1,8 V
giallo	2,1 V
verde	2,4 V
bianco e blu	3 V

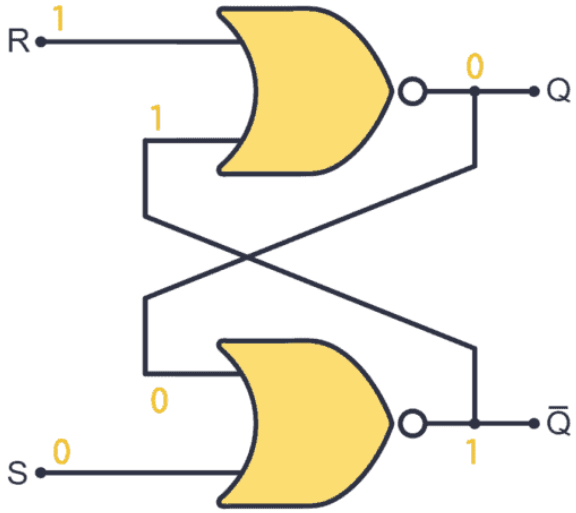
Esempio

La lucina con la batteria a bottone. Una batteria a bottone fa 3 V: con un LED bianco o blu si è proprio al **limite**, e basta che la batteria si scarichi un poco perché il LED non si accenda più. Mettendo **due batterie in serie** si hanno 6 V: con il resistore giusto il LED non si brucia, e la batteria deve scaricarsi parecchio prima che si spenga. È lo stesso principio dei **generatori in serie**: un tempo, per montare lucine su biciclette e motorini, si mettevano le pile in serie proprio perché le **tensioni si sommano**.

11 Dal latch al registro a scorrimento

Quest'anno abbiamo iniziato a vedere gli **elementi di memoria** (dispense A03 e A04).

11.1 Il latch SR



Definizione

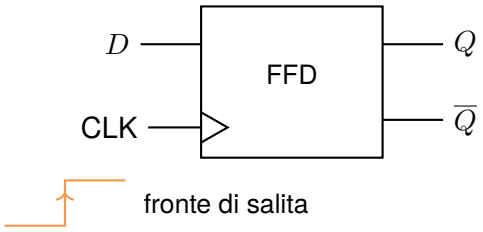
Il **latch SR** si costruisce con due porte **NOR** (OR con l'uscita negata) **incrociate**: l'uscita di una porta entra nell'ingresso dell'altra e viceversa, chiudendo un **ciclo**. La tecnica di riportare l'uscita all'ingresso si chiama **retroazione** (*feedback*). Così il circuito **tiene in memoria** uno stato.

Attenzione

Nel latch SR le combinazioni 0-0, 0-1 e 1-0 vanno bene, ma **due 1 in ingresso** non sono ammessi: le uscite devono essere **sempre una il contrario dell'altra**, e con due 1 il circuito non funziona più correttamente. Rispettando questa regola, il latch funziona come elemento di memoria.

11.2 Il flip-flop D

Aggiungendo porte logiche al latch per evitare le **condizioni vietate** si arriva ai **flip-flop**. A noi interessa il **flip-flop di tipo D**.



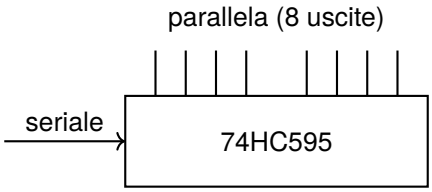
Definizione

Il flip-flop D ha un ingresso **D** (il dato), un ingresso **CLK** (il clock, che dà il comando di acquisire il dato), l'uscita **Q** (il contenuto della memoria) e l'uscita $\overline{Q}$ (negata). Il filo D può cambiare come vuole: il flip-flop lo **ignora**. Solo nell'istante del **fronte di salita** del clock **scatta una fotografia** dello stato di D e la tiene in memoria su Q, fino al fronte di salita successivo. È una **macchina fotografica di un bit**.

11.3 Contatore e program counter

Con i flip-flop si costruisce un **contatore**: a ogni colpo di clock un'uscita parallela di 4 bit **avanza di uno**. È il principio del **program counter** della CPU: il computer esegue il programma leggendo la riga 0, poi la 1, la 2, la 3… e chi conta le righe è un circuito che, a ogni impulso di un «metronomo» costante (il clock), avanza di uno; la riga indicata viene eseguita.

11.4 Il registro a scorrimento e il 74HC595



Definizione

Lo **shift register** (**registro a scorrimento**) è un dispositivo in cui i dati entrano **uno alla volta**, come monetine in una macchinetta o palline in un tubo, e poi si vedono **tutti insieme**: ingresso **seriale**, uscita **parallela**. È un **convertitore da seriale a parallelo**. Il **74HC595** è il circuito integrato che fa questo lavoro: lo abbiamo pilotato con Arduino e poi disegnato in KiCad.

Esempio

Esistono anche circuiti che fanno il **contrario**, da **parallelo a seriale**. Un esempio è il modulo seriale dell'Arduino: con `Serial.print` si dà al circuito un dato **tutto insieme**, e lui lo spedisce **un bit alla volta** lungo il cavo USB fino al computer.

12 Il processo di realizzazione del PCB

Questa parte l'abbiamo spiegata ma non ancora fatta in laboratorio: saperla prima aiuta a essere pronti quando la faremo.

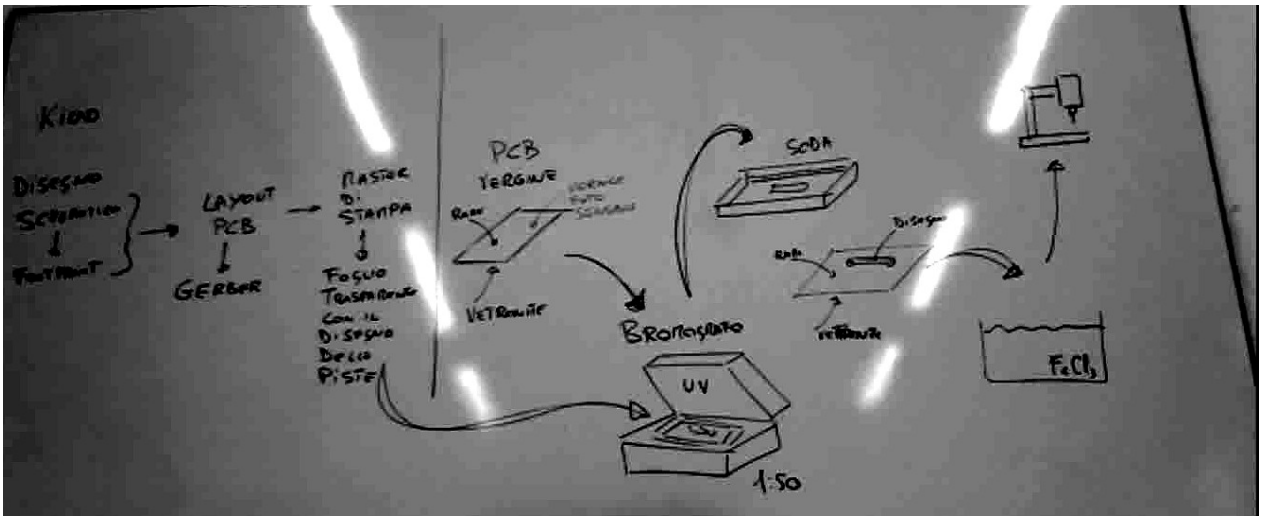
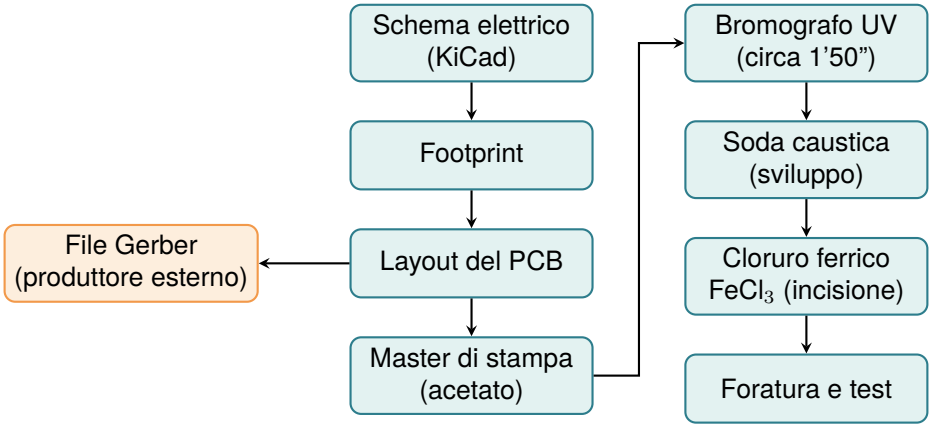


Figura 2: Lo schema del processo disegnato alla lavagna: dalla progettazione in KiCad alla foratura.



12.1 La progettazione

1. In **KiCad** si disegna lo **schema elettrico**.
2. Si assegnano i **footprint** ai componenti.
3. Si passa al **layout del PCB**.
4. Dal layout si produce il **master di stampa**: una stampa su **acetato**, cioè un **foglio trasparente** con il **disegno nero delle piste**.

Nota

Il file Gerber. Quando non serve un prototipo veloce, invece del master di stampa si produce un file **Gerber**, un **formato di interscambio** per la produzione dei circuiti stampati (un po' come l'STL per la stampa 3D). Si manda a un'azienda (per esempio in Cina) che produce la scheda finita e la spedisce in circa una settimana, con piste più fini e qualità migliore. Lo faremo in quarta. Impariamo comunque il processo perché nella zona ci sono diverse aziende che fanno questo lavoro, e la qualità della produzione italiana è più alta di quella cinese: per un prototipo semplice va bene la Cina, per applicazioni particolari si preferiscono i produttori italiani.

12.2 La fotoincisione

Definizione

Il **PCB vergine** è una scheda di **vetronite** ricoperta da uno strato di **rame**; sopra il rame c'è una **vernice fotosensibile**.

1. **Esposizione.** Si mette il PCB vergine nel **bromografo** con sopra il foglio trasparente e si chiude. I **raggi UV** modificano la struttura della vernice dove la colpiscono. Le parti **nere** del disegno (le piste) **proteggono** la vernice dalla luce: lì la vernice resta e non si toglie; dove arrivano gli UV la vernice diventa **facile da rimuovere**.
2. **Sviluppo.** Tolta dal bromografo, la scheda va in una vaschetta di **acqua e soda caustica**, che rimuove la vernice colpita dagli UV. Sulla scheda resta solo il **disegno delle piste** fatto di vernice, che proteggerà il rame nel passo successivo.
3. **Incisione.** La scheda va in una vaschetta di **cloruro ferrico**, **$FeCl_3$** (un atomo di ferro e tre di cloro, sciolto in acqua). Il cloruro ferrico **scioglie il rame** non protetto dalla vernice: alla fine sul PCB restano **solo le piste**.
4. **Foratura e test.** Con il **trapano a colonna** si fanno i **fori** per montare i componenti, poi si **collauda** la scheda.

Attenzione

Il tempo di esposizione: circa 1 minuto e 50 secondi. Per le schede che usiamo, il tempo nel bromografo è di circa **1'50"** (quasi due minuti). È un valore **sperimentale**, trovato **provando** 3 minuti, 2 minuti e mezzo, 2 minuti, fino a 1'50". Con una nuova marca di schede le prove vanno **rifatte**.

- Tempo **troppo lungo**: è una **sovraesposizione**: la scheda si «brucia» e le **piste scompaiono**.
- Tempo **troppo corto**: nella soda il disegno **non viene fuori**, perché la vernice non si toglie.

Qualche secondo in più o in meno (per esempio 1'55") non compromette la scheda.

Nota

Il bromografo fatto in casa. Il processo si può fare anche con mezzi semplici: una scatola di legno con un neon e tre lampade a luce violetta, due vetri con delle molle per tenere la scheda ben aderente, un Arduino per accendere e spegnere le luci a tempo; per l'incisione un sottovaso ben pulito con il cloruro ferrico. Lasciata ferma, la scheda impiegava circa **4 ore** a incidersi; muovendola continuamente a mano si scendeva a mezz'ora; con una **vasca verticale** che **scalda** il liquido e lo **agita** con una pompetta (idromassaggio) bastano circa **10 minuti**.

13 Cosa ricordare

- Generatori in serie: **somma algebrica** delle tensioni, attenzione al **verso**.
- $I = \frac{Q}{t}$ (ampere); $R = \frac{V}{I}$, cioè $V = R \cdot I$ (ohm).
- Resistori in serie: $R_{eq} = R_1 + R_2$; in parallelo: $R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$, sempre **più piccola** di entrambe.
- Codice colori: cifra, cifra, **moltiplicatore**, tolleranza (con cinque fasce: tre cifre).
- $P = V \cdot I$ in **watt**; i nostri resistori sono da $\frac{1}{4}$ W = 0,25 W.
- $R = \rho \cdot \frac{l}{S}$: **conduttori** ($\rho$ bassa) e **isolanti** (ρ alta); piste **corte e larghe**.
- **AND**, **OR**, **NOT**: simboli, tabelle di verità, $Q = A \cdot B$, $Q = A + B$, $Q = \overline{A}$.
- Diodo: conduce da **anodo a catodo**, soglia circa **0,7 V**, **breakdown**; **Zener**; **LED** con tensione che dipende dal colore.
- Latch SR (NOR incrociate, **retroazione**), flip-flop D (**fotografia** sul fronte di salita), contatore, **74HC595** seriale $\rightarrow$ parallelo.
- PCB: schema, footprint, layout, **master su acetato**, **bromografo** (circa 1’50”), **soda caustica**, **cloruro ferrico**, foratura e test.